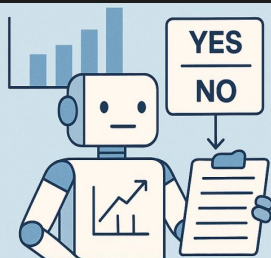


Advanced Methods
in Software
Engineering

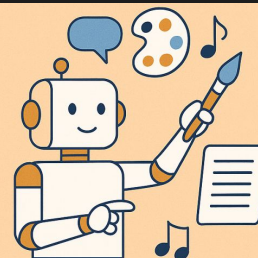
Generative AI in Software Engineering

Generative vs Discriminative AI

2



Discriminative



Generative

Discriminative AI

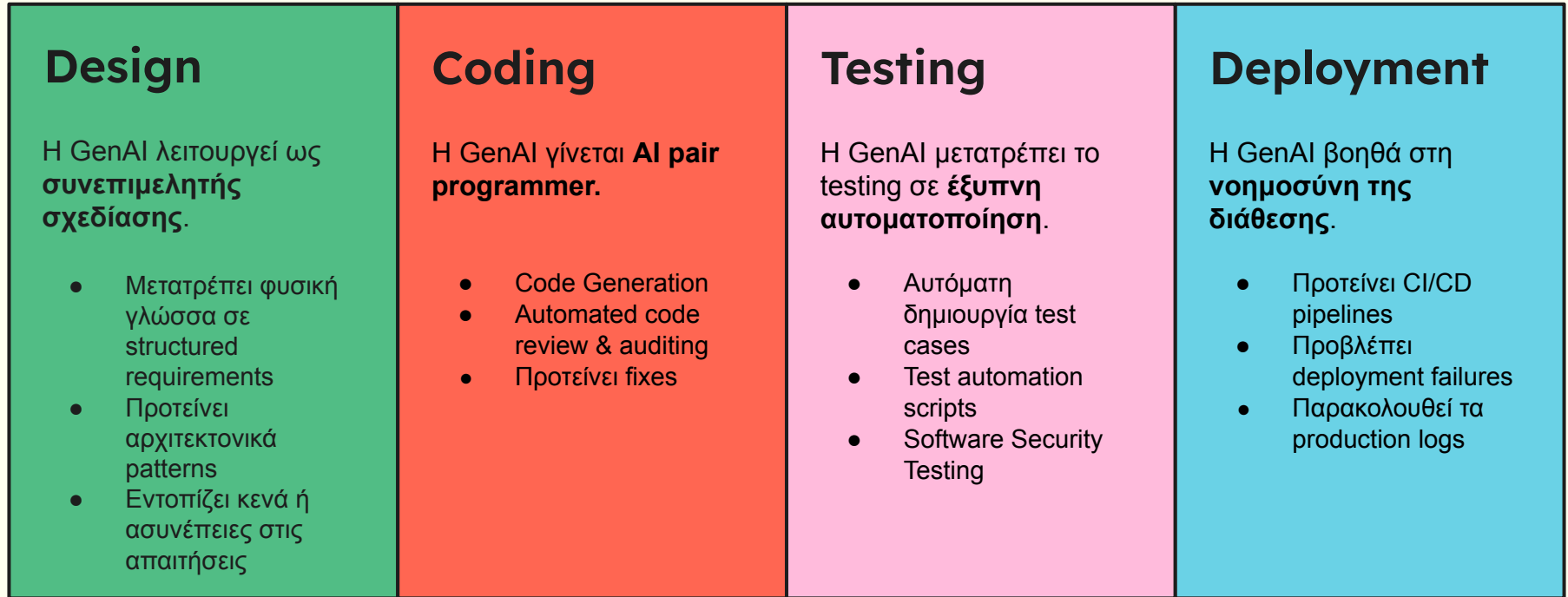
- **Σκοπός:** Ταξινόμηση ή Πρόβλεψη αποτελεσμάτων βάσει δεδομένων εκπαίδευσης.
- **Ρόλος:** Εργαλεία πρόβλεψης και ανάλυσης.
- Μαθαίνει να **ξεχωρίζει κατηγορίες** ή να **προβλέπει ετικέτες** με βάση τα δεδομένα εισόδου
- Κατάλληλη για απλή ανίχνευση ευπαθειών στον κώδικα

Generative AI

- **Σκοπός:** Δημιουργία **νέων** δεδομένων/περιεχομένου (π.χ., κώδικα, σχεδίων).
- **Ρόλος:** Λειτουργεί ως **Συγκυβερνήτης (Copilot)**
- Μαθαίνει τα **μοτίβα** των δεδομένων και μπορεί να **παράγει νέα δεδομένα** που μοιάζουν με τα αρχικά
- Παράγει κώδικα - δημιουργεί test cases - εξηγεί ευπάθειες - προτείνει patches
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για discriminative tasks, ενώ το αντίθετο δεν γίνεται!

Ο Κύκλος Ζωής Ανάπτυξης Λογισμικού (SDLC) στην εποχή του ΑΙ.

3



* Ολόκληρη η ροή καθοδηγείται από την **Ανάλυση Απαιτήσεων** και τα αποτελέσματα της Ανάλυσης Ασφαλείας (π.χ., διορθώσεις) επιστρέφουν για να **καθοδηγήσουν** τον Κύκλο Ζωής Λογισμικού.

GenAI στην Κωδικοποίηση: Παραγωγικότητα & Ικανοποίηση

4

Αύξηση Παραγωγικότητας

- Οι LLMs για κώδικα αυτοματοποιούν τη δημιουργία κώδικα.
- Οι χρήστες του CopilotX αυτοδημιουργούν και δοκιμάζουν το **46%** του κώδικά τους.
- Αυτό επιταχύνει το workflow των ομάδων DevOps κατά **55%**

Ενίσχυση Ικανοποίησης

- Η GenAI επιτρέπει στους developers να παραλείπουν τις **τετριμμένες** και χρονοβόρες εργασίες.
- Σχεδόν τα **τρία τέταρτα (75%)** των χρηστών του Copilot ανέφεραν μειωμένη απογοήτευση.
- Αυξάνεται η ικανότητα να επιτελούν **πιο ουσιαστικό** έργο επίλυσης προβλημάτων.

MCR: Πώς το GenAI Υποστηρίζει τον Reviewer

5

1. **Submission:** Ο developer υποβάλλει τις αλλαγές (Pull/Merge Request).
2. **Selection:** Επιλέγονται οι reviewers.
3. **Review:** Οι reviewers αναθεωρούν τις αλλαγές και δίνουν σχόλια.
4. **Revision:** Ο developer κάνει διορθώσεις.
5. **Address Feedback:** Αν υπάρχει και άλλο feedback πάμε στο βήμα 3.
6. **Decision:** Λαμβάνεται η απόφαση (Accept/Reject/Merge).

Summarization

Το AI παράγει **έγκυρες περιγραφές** των αλλαγών κώδικα (code changes), διευκολύνοντας την κατανόηση. (Υποστηρίζει το βήμα 3)

Feedback Provision

Το AI εντοπίζει λογικά σφάλματα ή παραβιάσεις προτύπων και παρέχει **προτάσεις διόρθωσης**. (Υποστηρίζει το βήμα 3 & 4)

Explanation

Το AI επεξηγεί την αιτία ενός σφάλματος, **μειώνοντας το γνωστικό φορτίο** του developer. (Υποστηρίζει το βήμα 4)

Τα Οφέλη στο Code Review

6

Saving Time Support

- Η GenAI εντοπίζει νωρίς προβλήματα και προτείνει επιδιορθώσεις.
- Αυτό μειώνει τον φόρτο εργασίας των reviewers και αυξάνει την **αποδοτικότητα (efficiency)** του MCR.

Cognitive Understanding Support

- Η κατανόηση των αλλαγών είναι δύσκολη.
- Η GenAI μειώνει το γνωστικό φορτίο των reviewers, παρέχοντας άμεση **σύνοψη** και **επεξήγηση** των αλλαγών.

Reviewability Improvement

- Το AI βοηθά στη σύνταξη καλύτερων **περιγραφών** της αλλαγής (review request).
- Αυτό έχει θετικό αντίκτυπο στη διάρκεια της αναθεώρησης και στην πιθανότητα αποδοχής της αλλαγής.

Περιορισμοί στο Code Review

7

Generative AI Trustworthiness

- **Lack of Trust (Έλλειψη Εμπιστοσύνης):** Δύσκολο να καθοριστεί η αξιοπιστία της GenAI χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση λόγω της δομής "black box".
- **Misleading Comments:** Κίνδυνος ανακριβών ή κακής ποιότητας σχολίων.

Security and Privacy

- **Διαρροή Δεδομένων:** Οι developers ανησυχούν για τη **διασφάλιση της εμπιστευτικότητας** του κώδικα όταν αυτός αποστέλλεται σε εξωτερικές υπηρεσίες (π.χ., OpenAI).

Lack of Context & Token Limit

- **Lack of Context:** Περιορισμοί στην κατανόηση του ευρύτερου πλαισίου της αλλαγής.
- **Token Limit:** Ο περιορισμός στον αριθμό των tokens δυσκολεύει την επεξεργασία μεγάλων αλλαγών κώδικα.

Το κενό στη διαδικασία

8

Λήψη Αποφάσεων

- Η GenAI **δεν** υποστηρίζει το κρίσιμο **Βήμα 6** (Review Decision): την **αποδοχή ή απόρριψη** των αλλαγών (Accepting or Rejecting Changes).
- *Αυτό απαιτεί πολύπλοκη ανθρώπινη κρίση.*

Επιλογή Reviewers

- Η GenAI **δεν** βοηθά στο **Βήμα 2** (Selecting and Notifying Reviewers).
- *Αυτό απαιτεί πολλαπλές πτυχές πλαισίου και ανθρώπινης σχέσης.*

Οι διαδικασίες που απαιτούν πολυδιάστατη ανθρώπινη κρίση και πλαίσιο παραμένουν εκτός του πεδίου παρέμβασης της τρέχουσας GenAI.

Η πρόκληση των Δεδομένων Δοκιμής (Test Data)

9

Απαίτηση 1 (Privacy/Ethics)

- Τα τεστ λογισμικού απαιτούν δεδομένα που είναι **ρεαλιστικά**, αλλά **όχι αληθινά** (fake data).
- **Πρόκληση:** Οι εφαρμογές (π.χ., τράπεζες) δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν πραγματικά ονόματα ή διευθύνσεις πελατών.

Απαίτηση 2 (Domain/Culture)

- Τα δεδομένα πρέπει να είναι **ρεαλιστικά** και να συμμορφώνονται με τους **περιορισμούς του domain** (π.χ., μορφή τηλεφώνου).
- Πρέπει να έχουν **πολιτισμική επάρκεια** (cultural literacy) και χιούμορ

Λύση GenAI

- Οι LLMs κωδικοποιούν **domain expertise**, **testing fluency**, και **cultural literacy**.
- Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή **fakers** (fake data generators).

GenAI: Οι 3 Μέθοδοι Παραγωγής Δεδομένων Δοκιμής (M1, M2, M3)

10



M1 (Raw Data)

Το LLM παράγει **άμεσα** καθαρά δεδομένα δοκιμής. (Π.χ., 10 διευθύνσεις στη Λισαβόνα) .



M2 (Executable Code)

Το LLM παράγει **εκτελέσιμο κώδικα** (πρόγραμμα) που δημιουργεί δεδομένα χωρίς εξωτερικές βιβλιοθήκες.



M3 (Interoperable Fakers)

Το LLM παράγει κώδικα που ενσωματώνεται και επεκτείνει **υπάρχουσες βιβλιοθήκες faking** (π.χ., Faker.js).

Case Study 1: Κίνα (Streaming App)

- Το GPT-4 παρήγαγε **ψεύτικα ονόματα χαρακτήρων** για κινεζική σειρά.
- Τα ονόματα ήταν **πολιτισμικά πλήρως επαρκή**, χιουμοριστικά και συνεπή με το background της σειράς.
- *Το GPT-4 απέδωσε καλύτερα από εξειδικευμένα κινεζικά LLMs.*

Case Study 2: Πορτογαλία (Food Pairing)

- Το LLM δημιούργησε κώδικα (Ruby) για **συνδυασμούς φαγητού-κρασιού**.
- **Αποτέλεσμα:** Ενσωμάτωσε επιτυχώς τον πολιτισμικό κανόνα (κόκκινο κρασί με κρέας, λευκό με ψάρι) σε **εκτελέσιμο κώδικα**.

Περιορισμοί στις Δοκιμές

12

Η πολιτισμική επάρκεια εξαρτάται από τον όγκο των εκπαιδευτικών δεδομένων.

Σε γλώσσες **χαμηλών πόρων** (π.χ., Σιναλέζικα), η GenAI είχε **κακή απόδοση**.

Το μοντέλο εμφάνισε **hallucinations**, παράγοντας ανύπαρκτες τοποθεσίες ή κακής ποιότητας κείμενο.

Αυτό αναδεικνύει την ανάγκη για **domain-specific training** και την αδυναμία των γενικών LLMs να υποστηρίξουν όλες τις γλώσσες και τους πολιτισμούς με τον ίδιο βαθμό ακρίβειας

Εφαρμογές GenAI στην Ασφάλεια: Οι 4 Πυλώνες στην Ανάλυση Ασφαλείας Λογισμικού (SSA)

13

Risk Analysis

Η GenAI δεν έχει ακόμη ώριμες πρακτικές εφαρμογές στην ανάλυση κινδύνου, καθώς εκείνη βασίζεται στον χειροκίνητο ορισμό πολλών metrics. Ωστόσο, στο μέλλον μπορεί να μαθαίνει μοτίβα επικίνδυνων αρχιτεκτονικών και να κατασκευάζει αυτόματα συστήματα δεικτών κινδύνου, κάτι που απαιτεί υψηλής ποιότητας datasets και πολύ προσεκτικό prompt design.

Code Auditing

Η GenAI χρησιμοποιείται ευρέως στο code auditing προσφέροντας αυτοματοποίηση, υψηλή ακρίβεια και καλύτερη παραγωγή patches, όμως αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις όπως η έλλειψη ερμηνευσιμότητας, η εξάρτηση από συγκεκριμένα σύνολα δεδομένων, οι κίνδυνοι backdoor κατά το prompt learning κ.ά.

Software Security Testing

Η GenAI βελτιώνει σημαντικά την κάλυψη, την αυτοματοποίηση και την παραγωγή δοκιμών ασφαλείας λογισμικού, αλλά η πολυπλοκότητα του testing, η ανάγκη συντονισμού πολλών τεχνικών και η έλλειψη τυποποιημένων διαδικασιών καθιστούν την πλήρως έξυπνη και αυτοματοποιημένη ασφάλεια λογισμικού ένα δύσκολο μελλοντικό στόχο.

Binary Analysis

Η GenAI αρχίζει να εφαρμόζεται στην ανάλυση δυαδικού κώδικα με ενθαρρυντικά αποτελέσματα, όμως η πολυπλοκότητα των instruction sets, η εξάρτηση από το hardware, η ασάφεια σημασιολογίας και η δυσκολία αντιστοίχισης binary-source code αποτελούν μεγάλα εμπόδια για το μέλλον.

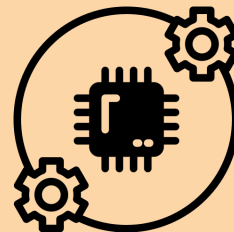
GenAI vs. Static Analysis Tools

14



Static Tool

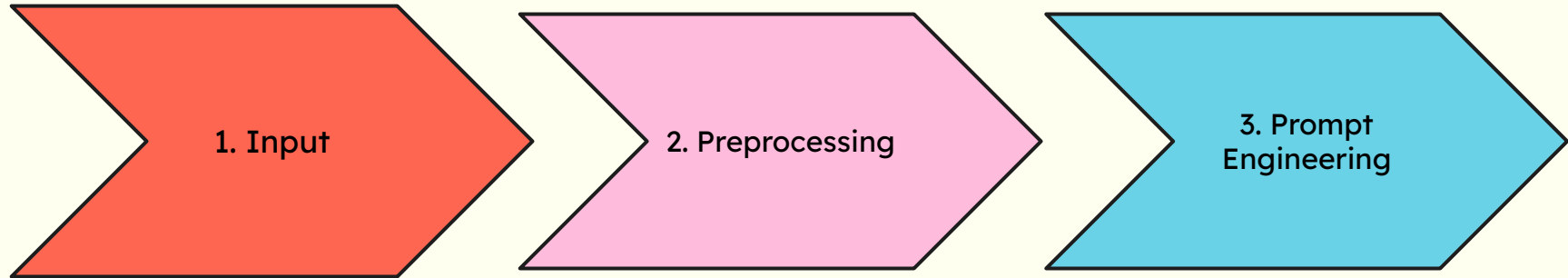
- Χαμηλή ακρίβεια & Ψευδείς συναγερμοί
- Παρέχει μόνο Τύπο & Θέση τρωτότητας
- Βασίζεται σε κανόνες και προκαθορισμένα patterns



GenAI Model

- Υψηλή ακρίβεια
- Παρέχει **Λεπτομερή Ανάλυση & Στρατηγικές Διόρθωσης** (Patches)
- Βασίζεται σε σημασιολογική κατανόηση κώδικα

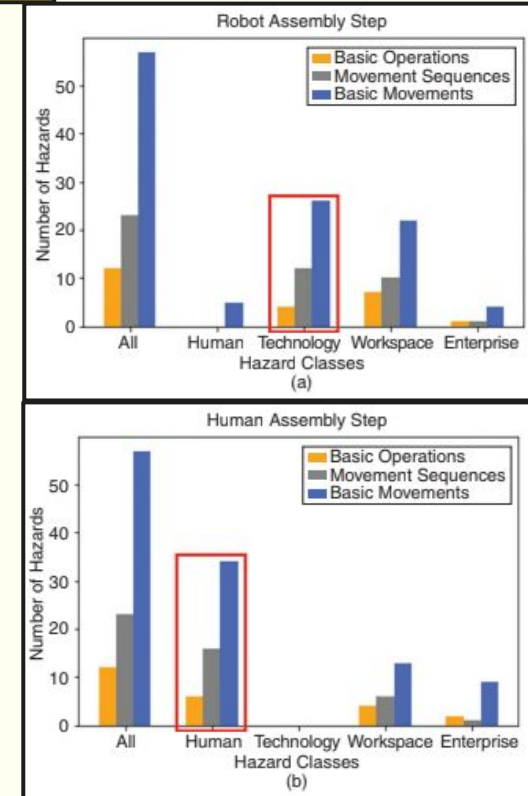
1. Input -> εισαγωγή ακολουθιών συναρμολόγησης “σπασμένες” ανά steps
2. Preprocessing -> κάθε assembly step εμπλουτίζεται με συγκεκριμένα attributes
3. Prompt Engineering -> ακολουθία 4 διακριτών prompts, όπου κάθε στάδιο βασίζεται στο προηγούμενο



Ο Ρόλος της **Granularity**: Η Λεπτομέρεια στην Είσοδο του AI

16

- Χρησιμοποιείται η μεθοδολογία MTM (Methods-Time Measurement) για να ρυθμίσει το επίπεδο granularity της πληροφορίας που δίνεται στο GPT-4
- MTM -> 3-levels granularity:
 - Basic operations (π.χ “Pick and place load carrier”)
 - Movement sequences (π.χ “Pick load carrier - Place load carrier”)
 - Basic movements (π.χ “Reach for load carrier - Grasp load carrier - Bring load carrier - Join load carrier - Release load carrier”)



Τι Λειτουργεί

Η GenAI είναι αποτελεσματική στην ανάλυση μεμονωμένων υποσυστημάτων:

- Εντοπίζει επιτυχώς κινδύνους που αφορούν αποκλειστικά το **Ρομπότ** (Technology) ή τον **Άνθρωπο** (Human) ξεχωριστά.
- Τα **basic movements** (υψηλότερο επίπεδο granularity) εντοπίζουν περισσότερους καθώς και περισσότερες κατηγορίες κινδύνων

Τι Αποτυγχάνει

Αδυναμία στην Ανάλυση Σύνθετων Συστημάτων:

- Το μοντέλο **δυσκολεύεται σοβαρά** να αναγνωρίσει κινδύνους που προκύπτουν από τη **σύνθετη αλληλεπίδραση** ανθρώπου και ρομπότ.
- Ως αιτία, οι ερευνητές θεωρούν την έλλειψη domain-specific δεδομένων στο training

Case Study: UML Modeling & ChatGPT

18

Σε πειραματική μελέτη, οι φοιτητές χωρίστηκαν σε 2 ομάδες:

1. Ομάδα ελέγχου -> ακολούθησαν παραδοσιακή διδασκαλία UML
2. Πειραματική ομάδα -> ακολούθησαν παραδοσιακή διδασκαλία UML + 2 εργασίες με ChatGPT όπου κλήθηκαν να παράγουν διάγραμμα από απαιτήσεις και στη συνέχεια να αξιολογήσουν/ διορθώσουν τα λάθη του AI

Η μελέτη οργανώνεται γύρω από τρία ερευνητικά ερωτήματα:

1. Μπορούν οι διδάσκοντες να εντοπίσουν αδυναμίες των φοιτητών, εξετάζοντας πώς αυτοί αξιολογούν τα διαγράμματα που παράγει το ChatGPT;
2. Έχουν καλύτερη απόδοση στις τελικές εξετάσεις οι φοιτητές που χρησιμοποίησαν ChatGPT σε διαμορφωτικές ασκήσεις;
3. Πώς αντιλαμβάνονται οι ίδιοι οι φοιτητές τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της χρήσης GenAI στη μοντελοποίηση;

GenAI: Εργαλείο Μάθησης

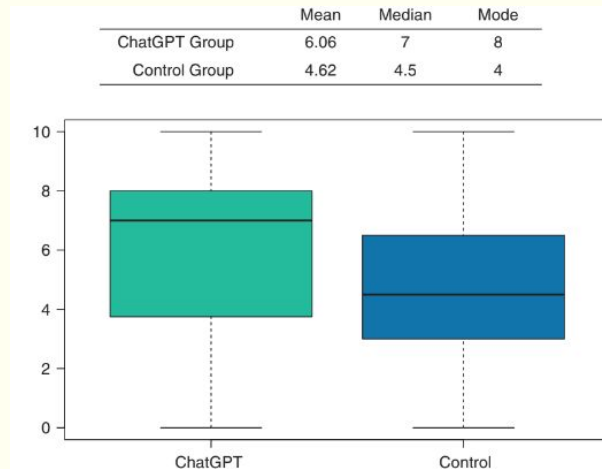
19

Τα αποτελέσματα που παρατηρήθηκαν ήταν πλήρως ενθαρρυντικά:

- Οι φοιτητές αναγνωρίζουν σωστά κλάσεις και απλές συσχετίσεις, συναντούν δυσκολίες σε πολλαπλότητες και aggregations.
- Όσον αφορά την εμπειρία χρήσης του ChatGPT, το 71% των φοιτητών θεωρεί ότι βοηθήθηκε στην μάθηση, ωστόσο περίπου το 60% χρειάστηκε πάνω από 5 προσπάθειες για αποδεκτό αποτέλεσμα, και κατά συνέπεια κατέβαλε περισσότερη προσπάθεια από τη χειροκίνητη σχεδίαση
- Η απόδοση στις τελικές εξετάσεις ήταν με διαφορά υπέρ της ομάδας που χρησιμοποίησε το ChatGPT

Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι η βελτιωμένη απόδοση δεν οφείλεται στο ότι το ChatGPT «δίνει απαντήσεις», αλλά στο ότι **αναγκάζει τους φοιτητές να σκεφτούν κριτικά**, καθώς καλούνται να εντοπίσουν λάθη, να αιτιολογήσουν διορθώσεις και να συγκρίνουν εναλλακτικές λύσεις.

Επομένως, η GenAI λειτουργεί ως καταλύτης αναστοχασμού, και όχι ως υποκατάστατο μάθησης!



Το GenAI μεταμορφώνει τη μάθηση από **Writing** σε **Reviewing & Editing**.

GenAI στην Απόκτηση Λογισμικού

20

- **Αυτοματοποίηση:** Διευκόλυνση της ανάλυσης μεγάλου όγκου νομικών εγγράφων και συμβολαίων λογισμικού (License Agreements).
- **Speed & Accuracy:** Επιτάχυνση του due diligence και εντοπισμός **κρυφών ρητρών** ή ασυμβατοτήτων με τις εταιρικές πολιτικές.

- **Vendor Risk:** Αξιολόγηση των κινδύνων που σχετίζονται με την προμήθεια λογισμικού τρίτων (third-party vendors).
- **Compliance:** Έλεγχος συμμόρφωσης με τους κανονισμούς (π.χ., GDPR) και τους **όρους ασφαλείας** πριν την αγορά.

Στρατηγικές Υιοθέτησης: Το Δίλημμα Build vs. Buy

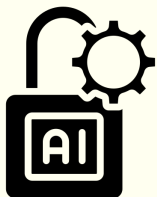
21

Ανάπτυξη **Custom** μοντέλων GenAI εσωτερικά (π.χ., Fine-tuning ενός LLM).

-  Πλήρης έλεγχος των δεδομένων, εξειδίκευση στο **domain** και τους **εσωτερικούς κανόνες** της εταιρείας.
-  Υψηλό κόστος, ανάγκη για εξειδικευμένο **MLOps** team, χρονοβόρα διαδικασία.

Χρήση **off-the-shelf** εμπορικών εργαλείων (π.χ., GitHub Copilot, ChatGPT Enterprise).

-  Γρήγορη υιοθέτηση (fast time-to-market), χαμηλότερο αρχικό κόστος, **άμεση αύξηση** της παραγωγικότητας.
-  Μειωμένος έλεγχος δεδομένων (security/privacy concerns), γενική εκπαίδευση (λιγότερη εξειδίκευση).



Εμπιστοσύνη (Trust) & Εξηγησιμότητα

Black Box Problem: Τα μοντέλα GenAI είναι αδιαφανή, εμποδίζοντας την κατανόηση των αποφάσεών τους (π.χ., γιατί εντόπισαν ή όχι μια τρωτότητα).



Ασφάλεια

Data Poisoning (Δηλητηρίαση): Κίνδυνος μόλυνσης των δεδομένων εκπαίδευσης.

Backdoor Attacks: Επιθέσεις που επιτρέπουν στο μοντέλο να αγνοεί συγκεκριμένες ευπάθειες.



Νομικά & Ηθικά Θέματα

Πνευματικά δικαιώματα: τι δεδομένα χρησιμοποιήθηκαν για εκπαίδευση

Ιδιωτικότητα & GDPR

Μεροληψία & Διακρίσεις στις απαντήσεις

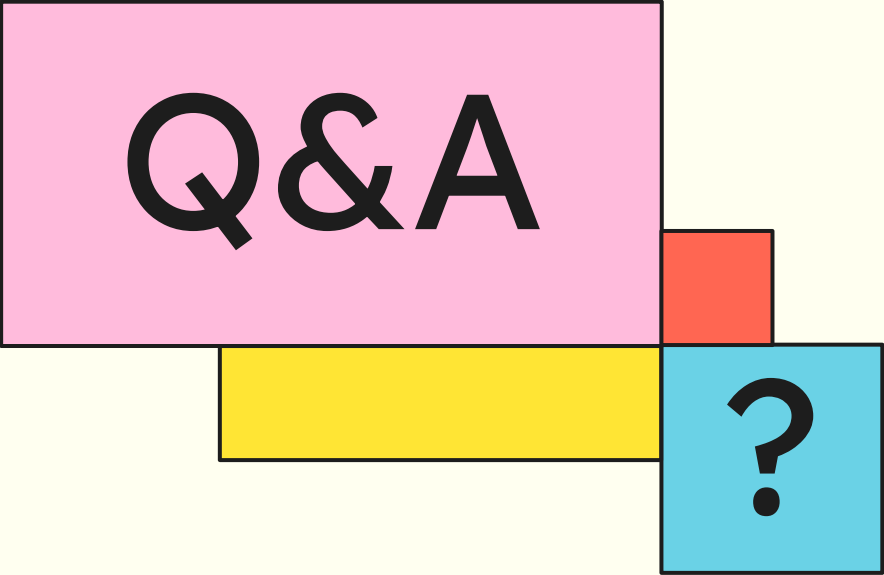
Ευθύνη: ποιος φταίει αν το AI δώσει λάθος ή επιβλαβή συμβουλή

1. Επέκταση σε Multi-Agent Systems
 - a. Η GenAI εξελίσσεται από απλά LLMs σε συστήματα πολλαπλών πρακτόρων (Multi-Agent Systems), όπου κάθε πράκτορας αναλαμβάνει διαφορετική εργασία.
2. Εξειδίκευση Δεδομένων & Μοντέλων
 - a. **Domain-Specific Datasets:** Υπάρχει επιτακτική ανάγκη για datasets υψηλής ποιότητας για εξειδικευμένες εργασίες (π.χ., Robotics/HRC , Low-resource languages).
 - b. **RAG (Retrieval Augmented Generation):** Χρήση τεχνικών όπως το RAG για να αντισταθμιστεί η έλλειψη δεδομένων εκπαίδευσης, επιτρέποντας στο AI να αναζητά και να χρησιμοποιεί πρόσφατες ή εξειδικευμένες γνώσεις
3. Βελτίωση Ασφάλειας και Ποιότητας
 - a. **Robust Models:** Ανάγκη ανάπτυξης μοντέλων που να είναι **ανθεκτικά** σε επιθέσεις (Data Poisoning, Backdoor Attacks) .
 - b. **Explainability:** Ενίσχυση της διαφάνειας των μοντέλων, ώστε οι αναλυτές ασφάλειας να κατανοούν και να ελέγχουν τις προβλέψεις του AI.
 - c. **Better Benchmarks:** Δημιουργία πιο ρεαλιστικών σεναρίων, αξιολόγηση σε πιο σύνθετες εργασίες και μέτρηση ακρίβειας-ανθεκτικότητας-ασφάλειας.

Η **Generative AI** αποτελεί μια εξαιρετικά υποσχόμενη τεχνολογία, ωστόσο πρέπει να θυμόμαστε ότι:

- ο άνθρωπος παραμένει ως ο **κεντρικός παράγοντας**, υπεύθυνος για τον έλεγχο και τη λήψη τελικών αποφάσεων
- **δεν αντικαθιστά** τις παραδοσιακές τεχνικές, αλλά αποδίδει βέλτιστα **σε συνδυασμό με άλλα εργαλεία και μεθοδολογίες**
- χρειάζεται έμφαση στην **ασφάλεια, την ερμηνευσιμότητα και την τυποποίηση**, για να αξιοποιηθεί με ασφάλεια σε όλο το φάσμα του Software Engineering και όχι μόνο

1. Kranz, P., Schirmer, F., Kaupp, T. and Daun, M., 2024. Generative AI Copilot to Support Safety Analyses of Human-Robot Collaborations: Hazard Operability Analysis and GPT-4. IEEE Software, 41(6), pp.65-72.
2. Ding, A., Li, G., Yi, X., Lin, X., Li, J. and Zhang, C., 2024. Generative artificial intelligence for software security analysis: Fundamentals, applications, and challenges. IEEE Software.
3. Cámara, J., Troya, J., Montes-Torres, J. and Jaime, F.J., 2024. Generative ai in the software modeling classroom: An experience report with chatgpt and unified modeling language. IEEE Software, 41(6), pp.73-81.
4. Carleton, A., Falessi, D., Zhang, H. and Xia, X., 2024. Generative AI: Redefining the future of software engineering. IEEE Software, 41(6), pp.34-37.
5. Baudry, B., Etemadi, K., Fang, S., Gamage, Y., Liu, Y., Liu, Y., Monperrus, M., Ron, J., Silva, A. and Tiwari, D., 2024. Generative AI to generate test data generators. IEEE Software, 41(6), pp.55-64.
6. Davila, N., Melegati, J. and Wiese, I., 2024. Tales from the trenches: Expectations and challenges from practice for code review in the generative ai era. IEEE Software.



Q&A

?